

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Контрольные вопросы	10
4	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Размещение маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1	6
2.2	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1	7
2.3	Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как trunk-порт	7
2.4	Настройка на маршрутизаторе msk-donskaya-dasedokhin-gw-1 виртуальных интерфейсов	8
2.5	Проверка доступности оконечных устройств из разных VLAN	9
2.6	Изучение процесса передвижения пакета ICMP и его содержимого .	9

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Задание

В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (см. табл. 3.3 из раздела 3.3). (рис. 2.1).

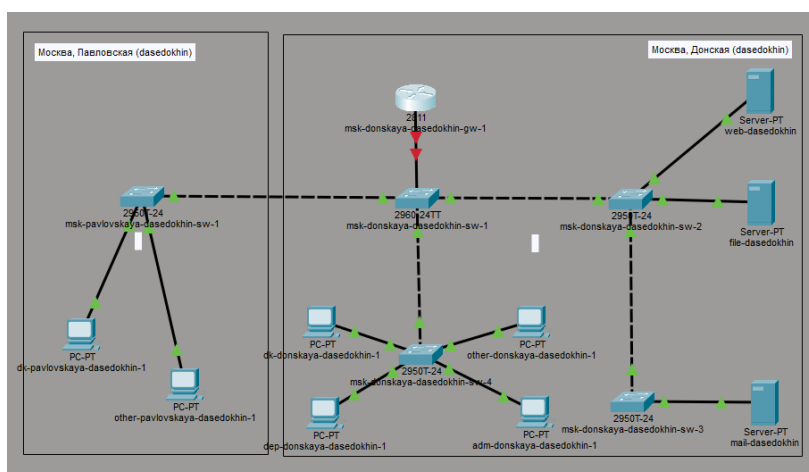
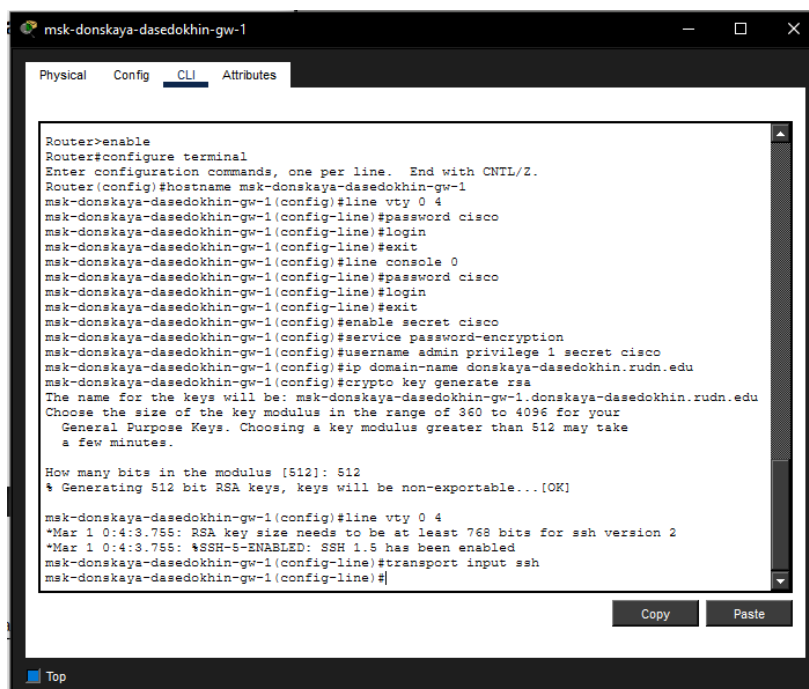


Рисунок 2.1: Размещение маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1

Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируйте маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настройте удалённое подключение к нему по ssh. (рис. 2.2).

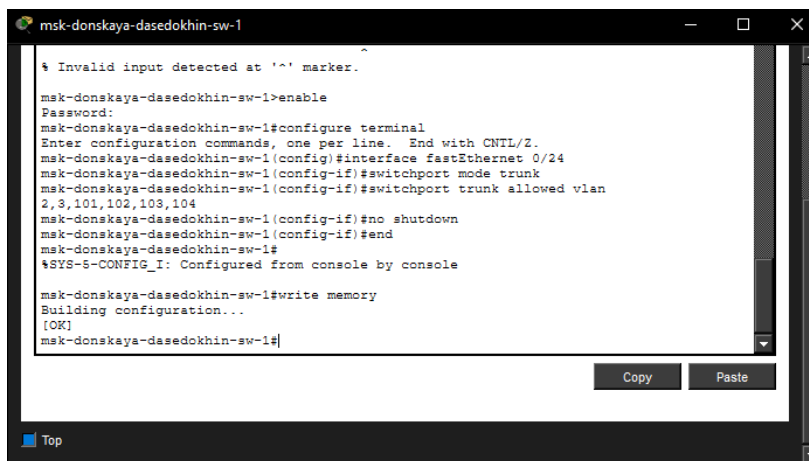


```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Physical Config CLI Attributes
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip domain-name donsokaya-dasedokhin.rudn.edu
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-dasedokhin-gw-1.donskaya-dasedokhin.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:3.755: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:4:3.755: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.2: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-dasedokhin-gw-1

Настройте порт 24 коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как trunk-порт (рис. 2.3).



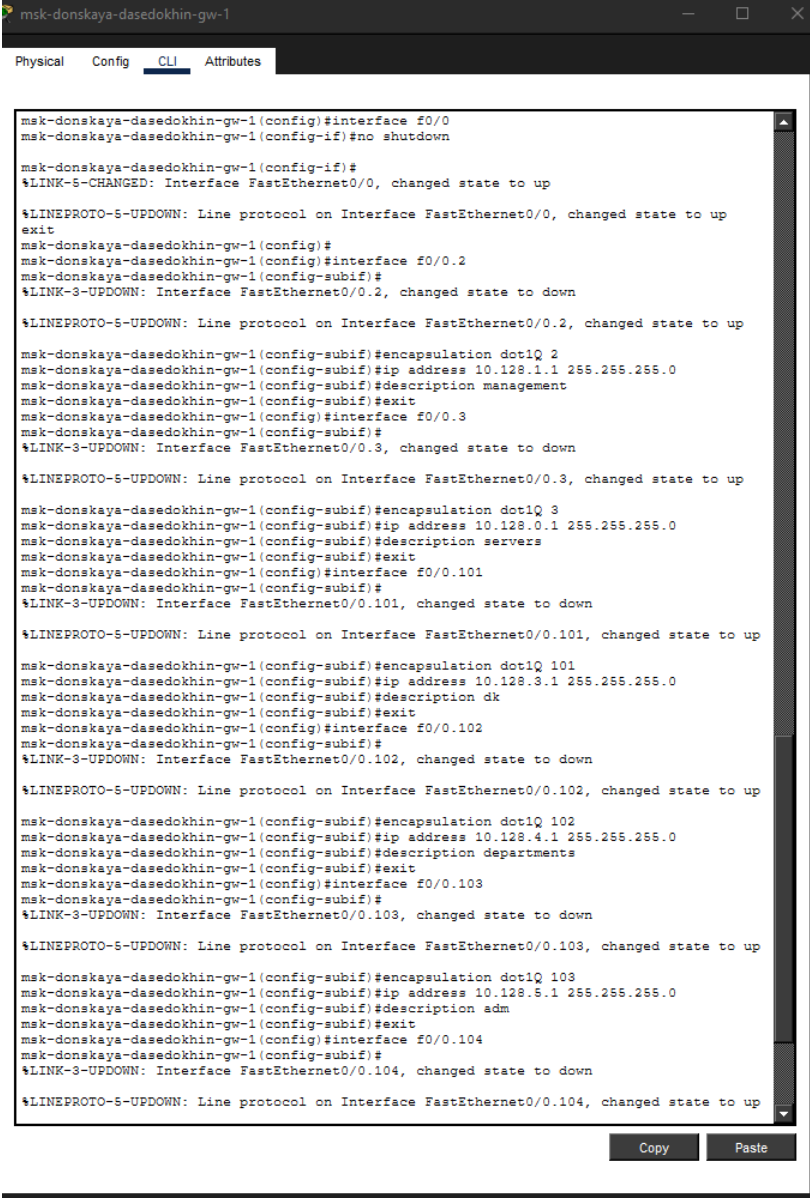
```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1
Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#interface fastEthernet 0/24
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan
2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#
```

Рисунок 2.3: Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-dasedokhin-sw-1 как trunk-порт

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов

(см. табл. 3.2 из раздела 3.3) задайте соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используйте приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора. (рис. 2.4).



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Physical Config CLI Attributes

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#description management
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up
```

Рисунок 2.4: Настройка на маршрутизаторе msk-donskaya-dasedokhin-gw-1 виртуальных интерфейсов

Проверьте доступность оконечных устройств из разных VLAN (рис. 2.5).

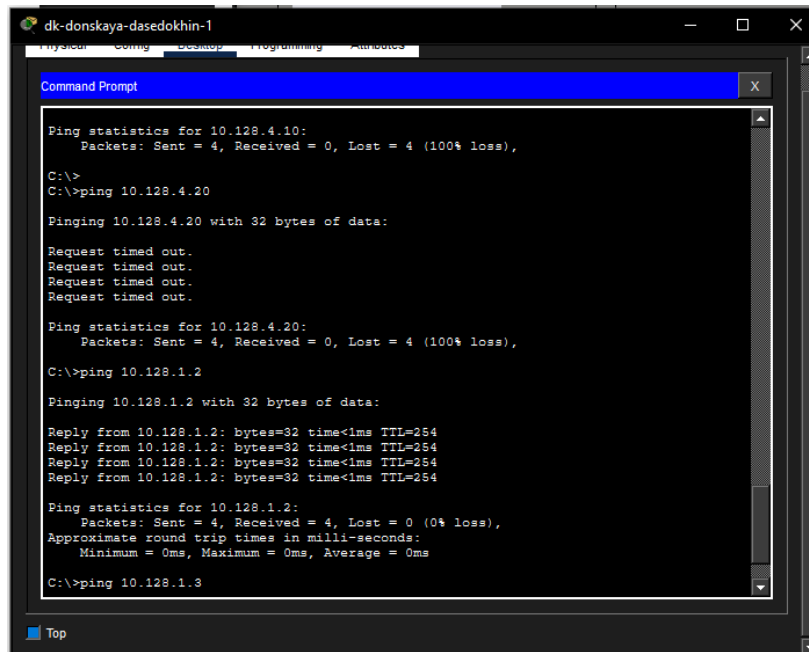


Рисунок 2.5: Проверка доступности конечных устройств из разных VLAN

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов. (рис. 2.6).

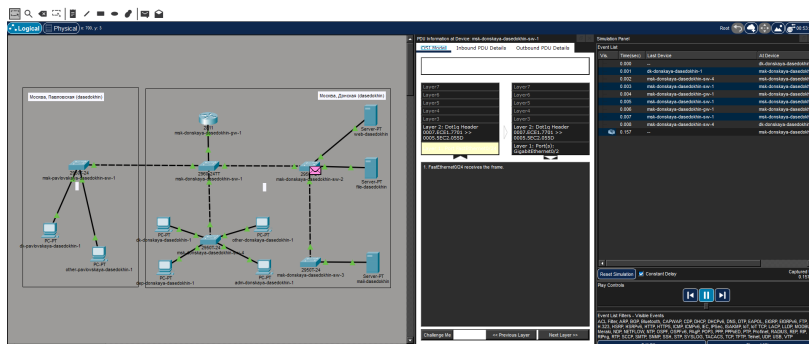


Рисунок 2.6: Изучение процесса передвижения пакета ICMP и его содержимого

3 Контрольные вопросы

1. Характеристика стандарта IEEE 802.1Q

Стандарт IEEE 802.1Q определяет технологию виртуальных локальных сетей (VLAN) в сетях Ethernet. Основное его назначение — обеспечить логическое разделение сети на изолированные домены широковещательного трафика без необходимости физического разделения оборудования. Это означает, что устройства, подключенные к одному коммутатору, могут находиться в разных VLAN и не будут «видеть» друг друга на канальном уровне, если только трафик не будет маршрутизироваться через устройство третьего уровня.

Стандарт вводит механизм тегирования кадров Ethernet, который позволяет идентифицировать принадлежность кадра к определенной VLAN при передаче между коммутаторами. Этот механизм называется VLAN tagging. Тегирование необходимо в транковых (trunk) соединениях, где по одному физическому каналу передается трафик сразу нескольких VLAN. Без тега коммутатор не смог бы определить, какому VLAN принадлежит каждый конкретный кадр.

Важной особенностью стандарта является его совместимость с обычными Ethernet-устройствами. Кадры с тегом могут корректно обрабатываться устройствами, не поддерживающими 802.1Q, однако тег в таких случаях будет игнорироваться или восприниматься как ошибка. Для обеспечения обратной совместимости стандарт предусматривает понятие native VLAN — VLAN, трафик которой передается по транку без тегирования.

2. Формат кадра IEEE 802.1Q

Кадр IEEE 802.1Q модифицирует стандартный Ethernet-кадр (Ethernet II) путем вставки дополнительного 4-байтового поля, которое называется VLAN-тегом или TAG field. Этот тег размещается между полем Source Address (MAC-адрес источника) и полем EtherType/Length.

Структура VLAN-тега состоит из двух основных частей. Первые два байта занимает поле TPID (Tag Protocol Identifier), которое имеет фиксированное значение 0x8100. Это значение указывает принимающему устройству, что данный кадр содержит VLAN-тег, и его необходимо интерпретировать соответствующим образом.

Следующие два байта занимает поле TCI (Tag Control Information), которое в свою очередь делится на три подполя. Первые три бита TCI занимает поле PCP (Priority Code Point), которое используется для указания приоритета кадра в соответствии с классом обслуживания (CoS) — это позволяет реализовать механизмы QoS на втором уровне. Один бит в TCI отведен под поле CFI (Canonical Format Indicator), которое используется для совместимости с сетями Token Ring и в Ethernet всегда устанавливается в 0. Оставшиеся 12 бит занимает поле VID (VLAN Identifier), которое непосредственно определяет номер VLAN, к которому принадлежит кадр. Значение VID может находиться в диапазоне от 1 до 4094, так как значения 0 и 4095 зарезервированы для служебных целей.

Таким образом, полный формат кадра 802.1Q выглядит следующим образом: сначала идет стандартный заголовок Ethernet, содержащий MAC-адрес назначения и MAC-адрес источника, затем вставляется 4-байтовый тег (TPID + TCI), после которого следует поле EtherType/Length, указывающее на тип инкапсулированного протокола верхнего уровня, и далее непосредственно данные полезной нагрузки. В конце кадра, как и в стандартном Ethernet, располагается поле FCS (Frame Check Sequence) для контроля целостности. При этом поле FCS рассчитывается уже с учетом вставленного тега, что обеспечивает корректную проверку всего кадра.

4 Выводы

Я настроил статическую маршрутизацию VLAN в сети.